商品期货的多因子应用之因子筛选

——CTA 系列专题三

相关研究：

1. 《商品期货的DualThrust组合策略-CTA系列专题一》2024.03.28
2. 《ATR指标在CTA策略出场条件中的应用-CTA系列专题二》2024.07.17

分析师：邢维洁
证书编号：S0500522010001
Tel：(8621) 50295374
Email：xwj06627@xcsc.com

地址：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心10楼

核心要点：

❑ **商品期货的因子分类**

在商品期货多因子体系中，因子可依据其驱动逻辑和数据来源，系统性地划分为六大类别，**涵盖了动量、期限结构、量价、持仓、库存与波动率多个因子**。它们共同构成了从市场情绪、资金行为到深层供需基本面的全方位分析框架。

这六类因子并非孤立存在，而是构成了一个多层级的分析体系。动量与量价因子更多地捕捉市场已有信息的表达和情绪延续；期限结构与库存因子则直接锚定商品根本的供需基本面；持仓因子试图解读参与者的博弈；波动率因子则量化了整个系统的风险状态。

❑ **商品期货有效因子的筛选**

报告通过对因子 ICIR 的检验与分层回溯测试，挑选出能够稳定产生 alpha 收益的有效因子。实证结果表明，**期限结构因子（特别是展期收益率）是预测能力最强、最稳健的因子。库存因子（以仓单水平为代表）是较为有效的反向因子，能够产生强大的收益潜力**，尤其是其对极端供需状况的鉴别力。与之相对，**持仓类因子普遍无效**，而**传统动量及简单波动率因子的预测能力则较弱**，部分衍生因子在不同频率下的有效性表现差异较大，从逻辑上能够提供理论支持，但在实际应用过程中需要根据 ICIR 方向进行相应的调整，同时要对因子表现的背后逻辑进行推演，以确保因子在不同市场状态下的收益效果和稳定性。

❑ **不同时间维度下的因子选择**

在不同时间维度的因子选择上，报告的关键发现在于**因子有效性具有显著的频率依赖性**，这为策略构建提供了直接指导。

- **对于月频策略，**有效组合为展期收益率、反向仓单水平及流动性因子，并可以结合部分有效的动量因子（比如涨幅占比）。
- **对于周频策略，**则应采用以展期收益率和反向仓单水平为双核心，并纳入偏度因子与波动率估计因子的复合模型。

值得注意的是，所有动量因子均在周频下失效，这凸显了根据交易频率动态调整因子库的必要性。

❑ **风险提示**

市场波动风险和因子失效风险。

正文目录

1 商品期货的因子体系构建 3
1.1 动量因子 3
1.2 期限结构因子 4
1.3 量价因子 5
1.4 持仓因子 5
1.5 库存因子 6
1.6 波动率因子 7
2 有效因子的筛选 8
2.1 因子的构建与调仓频率 8
2.2 月频调仓下的有效因子筛选 8
2.3 周频调仓下的有效因子筛选 14
3 总结 20
4 风险提示 20

图表目录

图 1 主力涨幅五组分层 9
图 2 上涨次数占比五组分层 9
图 3 涨幅占比五组分层 9
图 4 均线偏离比值五组分层 9
图 5 展期收益率五组分层 10
图 6 基差因子五组分层 10
图 7 流动性因子五组分层 10
图 8 非流动性因子五组分层 10
图 9 变异系数五组分层 11
图 10 波动率因子五组分层 11
图 11 仓单水平五组分层 12
图 12 仓单变化比值五组分层 12
图 13 持仓金额变化比值五组分层 12
图 14 对冲压力因子五组分层 12
图 15 上涨次数占比五组分层 14
图 16 快慢均线偏离率五组分层 14
图 17 展期收益率五组分层 15
图 18 基差因子五组分层 15
图 19 偏度因子五组分层 16
图 20 非流动性因子五组分层 16
图 21 GK 波动率因子五组分层 17
图 22 波动率因子五组分层 17
图 23 仓单水平五组分层 18

图 24　仓单变化比值五组分层 18
图 25　持仓量变化比值五组分层 18
图 26　对冲压力因子五组分层 18

表 1　报告中包含的动量因子表 3
表 2　报告中包含的期限因子表 4
表 3　报告中包含的量价因子表 5
表 4　报告中包含的持仓因子表 6
表 5　报告中包含的库存因子表 6
表 6　报告中包含的波动率因子表 7
表 7　月频因子的有效性测试结果 13
表 8　周频因子的有效性测试结果 19

1 商品期货的因子体系构建

股票的因子选股逻辑同样可以应用在商品期货策略中，**多因子策略的核心逻辑在于标的收益率是由多个共同的因子所驱动，通过同时分析多个因子，可以更全面地评估标的未来的表现，构建一个比单一指标更稳健的投资组合。**在商品期货市场中，这个策略就是同时基于多个因子对商品品种进行打分或排序，然后做多得分高的品种，做空得分低的品种，以获取超越市场平均的收益。

1.1 动量因子

动量因子的选择逻辑是认为过去表现好的资产，在未来一段时间内倾向于继续表现良好；而过去表现差的资产，倾向于继续表现差。因此，做多动量因子高的品种、做空动量因子低的品种，可能获取更高收益。我们基于价格数据构建了 12 个动量因子，从构建逻辑上看，价格动量因子旨在捕捉价格的绝对趋势强度与方向一致性，其中主力涨幅和涨幅占比分别衡量了绝对趋势和上涨动能的纯粹性。形态动量因子，如均线偏离比值和快慢均线偏离率，则通过价格与均线系统的相对位置来识别趋势的加速或反转节点。微观结构动量因子试图从更精细的维度提取信号，例如区分隔夜与日内收益趋势，或使用 RS、GK、PK、Yang-Zhang 等多种模型将日内波动率本身作为趋势的代理变量。

表 1 报告中包含的动量因子表

因子名称	因子描述	计算公式
主力涨幅	主力合约最近 N 日涨幅	$\frac{P_t - P_{t-(N-1)}}{P_{t-(N-1)}}$
上涨次数占比	主力合约过去 N 日收益率为正的天数与总天数的占比	$\frac{\sum_{r_t \geq 0} sign(r_t)}{N}$
涨幅占比	主力合约过去 N 日累计上涨的幅度与总累计涨跌变动幅度的比值	$\frac{\sum_{i=0}^{N-1} r_{t-i} > 0}{sum(abs(r))}$
均线偏离比值	主力合约过去 N 日的移动平均与收盘价比值的相反数	$\frac{-(1/N) * \sum_{i=0}^{N-1} P_{t-i}}{P_t}$
快慢均线偏离率	主力合约短周期均线相较长周期均线的偏离比率	$\frac{MA_{fast} - MA_{slow}}{MA_{slow}}$
隔夜趋势因子	主力合约过去 N 日隔夜涨幅的均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=T-N+1}^{T} \frac{open_t - close_{t-1}}{close_{t-1}}$
日内动量因子	主力合约过去 N 日日内涨幅的均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=T-N+1}^{T} \frac{close_t - open_t}{open_t}$

日内累计振幅因子	主力合约过去 N 日日内累计步长的均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=T-N+1}^{T}\frac{2(h_t-l_t)*sign(c_t-o_t)-(c_t-o_t)}{close_t}$
日内 RS 波动趋势因子	主力合约过去N个交易日用RS波动率衡量的趋势均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}sign(close_t-open_t)*RS$
日内 GK 波动趋势因子	主力合约计算过去 N 个交易日用 GK 波动率衡量的趋势均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}sign(close_t-open_t)*GK$
日内 PK 波动趋势因子	主力合约过去 N 个交易日用 PK 波动率衡量的趋势均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}sign(close_t-open_t)*PK$
日内 YZ 波动趋势因子	主力合约过去 N 个交易日用 Yang-Zhang 波动率衡量的趋势均值	$\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}sign(close_t-open_t)*YZ$

资料来源：Wind、湘财证券研究所

1.2 期限结构因子

期限结构因子是商品期货独有的、非常强大的因子，它反映了市场的供需紧俏程度，同一商品期货品种有多个不同到期日的期货合约，将不同月份合约价格连接起来可以得到商品价格的期限结构。如果近期价格高于远期价格，期货期限结构向下倾斜，这种情况称为期货贴水或现货升水，通常意味着现货供应紧张，市场愿意为即时交割支付溢价；如果远期价格高于近期价格，期货期限结构向上倾斜，这种情况称为期货升水或现货贴水，通常意味着现货供应充足或有库存成本。

从因子构建逻辑来看，展期收益率作为商品期货最具特色的因子，通过计算近月与远月合约的对数价格差，直接量化了市场的期限结构。当其值为正（现货升水）时，通常意味着现货供应紧张，持有期货多头头寸可获正的展期收益，因子看涨。基差因子则更进一步，捕捉近月与远月合约价格变动的差异，反映了期限结构本身的动态变化趋势。而基差动量旨在衡量这种期限结构变化的持续性，即近期展期收益或基差走势是否具有惯性。

表 2 报告中包含的期限因子表

因子名称	因子描述	计算公式
展期收益率	近、远月合约对数价格之差	$(\ln(P_1-P_2))*\frac{365}{N_2-N_1}$
基差因子	近、远月合约价格变动	$(\frac{P_1}{P_2}-1)*\frac{365}{N_2-N_1}$
基差动量	近、远月合约最近 N 日累计收益之差	$\prod_{i=t-(N-1)}^{t}(1+R1_i)-\prod_{i=t-(N-1)}^{t}(1+R2_i)$

资料来源：Wind、湘财证券研究所

1.3 量价因子

商品期货的量价因子，是指从价格和成交量这两大最基础的交易数据中，**通过数学统计方法提炼出的、能够预测未来价格走势的量化指标，它们是多因子模型中核心的技术类或市场情绪类因子。**

从因子逻辑看，偏度因子旨在捕捉收益率分布的不对称性风险；流动性因子与非流动性因子从不同角度衡量交易成本与市场深度，前者表征单位价格变动所需的成交量（越高流动性越好），后者表征单位成交金额能引起的价格冲击（越高流动性越差）；均价突破因子及其标准化版本则试图识别价格脱离近期平均成本的趋势强度。

表 3 报告中包含的量价因子表

因子名称	因子描述	计算公式
偏度因子	主力合约最近 N 日收益率分布偏度	$\frac{(1/N)*\sum_{i=t-(N-1)}^{t}(R_i-\mu)^3}{\sigma^3}$
非流动性因子	主力合约最近 N 日收益率绝对值与成交金额比率的均值	$\frac{1}{N}\sum_{i=t-(N-1)}^{t}\frac{\lvert R_i\rvert}{Amount_i}$
流动性因子	主力合约最近 N 日成交量与收益率绝对值比率的均值	$\frac{1}{N}\sum_{i=t-(N-1)}^{t}\frac{Volume_i}{\lvert R_i\rvert}$
均价突破因子	主力合约当前价格与 N 日均值之差	$P_t-\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}P_{t-i}$
标准化均价突破因子	主力合约当前价格与过去 N 日的均价差值，再对回看期内的波动率进行标准化	$P_t-\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}P_{t-i}\Big/\sigma(R_i)P_{t-N+1}$

资料来源：Wind、湘财证券研究所

1.4 持仓因子

商品期货的持仓因子，是通过分析期货市场的未平仓合约数量及其结构变化，来预测价格走势的量化指标。与纯粹的量价因子不同，**它揭示了市场参与者的资金动向、多空博弈与持仓成本，**是洞察市场“内部结构”的重要工具。

从因子构建逻辑看，这些因子旨在捕捉市场资金流向和参与者行为的变化：持仓量变化比值与持仓金额变化比值及其对应的涨幅因子，分别从合约数量和资金规模的角度衡量整体市场关注度的扩张或收缩；而对冲压力因子则尝试更精细地量化单位成交量所能推动的持仓净变化，理论上能反映多空一方的主导性力量。

表 4 报告中包含的持仓因子表

因子名称	因子描述	计算公式
持仓量变化比值	当前所有合约持仓量与前 N 日持仓量之比	$\frac{Position_t}{Position_{t-N}}$
持仓量涨幅	当前所有合约持仓量的 N 日变化率	$\frac{Position_t - Position_{t-N}}{Position_{t-N}}$
持仓金额变化比值	当前所有合约持仓金额与前 N 日持仓金额之比	$\frac{PositionAmount_t}{PositionAmount_{t-N}}$
持仓金额涨幅	当前所有合约持仓金额的 N 日变化率	$\frac{PositionAmount_t - PositionAmount_{t-N}}{PositionAmount_{t-N}}$
对冲压力因子	期货品种主力合约当前时刻和 N 日前的持仓量变化差值与 N 日成交量合计的比值	$\frac{Position_t - Position_{t-N}}{\sum_{i=0}^{N-1} Volume_i}$

资料来源：Wind、湘财证券研究所

1.5 库存因子

商品期货的库存因子是一个重要的基本面量化指标，它通过分析库存水平来反映商品的供需关系，进而预测价格走势。**其核心逻辑在于：库存偏低意味着供不应求，预示价格上涨；库存偏高则意味着供过于求，预示价格下跌。**

从因子逻辑看，三个因子从不同角度捕捉仓单信息。仓单水平衡量当前仓单相对于近期均值的偏离程度，反映库存的绝对位置；仓单变化比值和仓单涨幅则着重刻画仓单自身的变动趋势。

表 5 报告中包含的库存因子表

因子名称	因子描述	计算公式
仓单水平	当前仓单与前 N 日仓单均值之比	$\frac{Warehouse_t}{(1/N) * \sum_{i=t-1}^{i=t-N} Warehouse_i}$
仓单变化比值	当前仓单与 N 日前仓单之比	$\frac{Warehouse_t}{Warehouse_{t-N}}$
仓单涨幅	当前仓单的 N 日变化率	$\frac{Warehouse_t - Warehouse_{t-N}}{Warehouse_{t-N}}$

资料来源：Wind、湘财证券研究所

1.6 波动率因子

商品期货的波动率因子，是通过量化价格波动幅度来预测未来收益的指标，其核心逻辑在于波动率的均值回归特性和其作为风险溢价补偿的体现。

简单来说，波动率高的品种，未来收益倾向于走低；波动率低的品种，未来收益倾向于走高。 这使得波动率因子通常是一个负向预测因子，可以与动量、期限结构、持仓等因子结合，形成综合预测。

从因子构建逻辑看，这些因子大致分为三类：第一类是衡量风险收益比的变异系数因子，旨在捕捉单位收益所承担的风险；第二类是剥离市场共同风险的特质波动率；第三类则是采用不同估算模型（RS、GK、PK、Yang-Zhang）或简单标准差计算的历史波动率，它们共同反映了价格过去一段时间的绝对波动幅度。

表 6 报告中包含的波动率因子表

因子名称	因子描述	计算公式
变异系数因子	主力合约最近N日收益率方差与收益率均值之比	$\frac{\sigma^2}{\mu}$
变异系数因子2	主力合约最近N日收益率标准差与收益率均值之比	$\frac{\sigma}{\mu}$
特质波动率	主力合约最近N日收益率对市场因子、动量因子以及基差因子回归残差的标准差	$R = \alpha + \beta * Market + m * Momentum + b * Basis + \varepsilon$ 特质波动率 $= std(\varepsilon)$
RS 波动率因子	使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{h_t}{c_t}\right)\left(ln\frac{h_t}{o_t}\right)+\left(ln\frac{l_t}{c_t}\right)\left(ln\frac{l_t}{o_t}\right)}$
GK 波动率因子	使用主力合约最高价、最低价、开盘价、收盘价计算出的波动率	$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\frac{1}{2}\left(ln\frac{h_t}{l_t}\right)^2-\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(2ln2-1)\left(ln\frac{l_t}{o_t}\right)^2}$
PK 波动率因子	使用主力合约日内极差来估计波动率	$\sqrt{\frac{1}{4Nln2}\sum_{t=1}^{N}\left(ln\frac{h_t}{l_t}\right)^2}$
YZ 波动率因子	使用主力合约开盘价方差、收盘价方差和 RS 方差计算出的波动率	$\sqrt{\sigma_o^2+\omega\sigma_c^2+(1-\omega)\sigma_{RS}^2}$ $\sigma_o^2=\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}(\ln\frac{o_t}{o_{t-1}}-\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\ln\frac{o_t}{o_{t-1}})^2$ $\sigma_c^2=\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}(\ln\frac{c_t}{c_{t-1}}-\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\ln\frac{c_t}{c_{t-1}})^2$ $\omega=\frac{0.34}{1.34+(N+1)/(N-1)}$

波动率因子	主力合约过去N个交易日收益率的标准差	$\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}(R_i-\overline{R})^2}$

资料来源：Wind、湘财证券研究所

2 有效因子的筛选

2.1 因子的构建与调仓频率

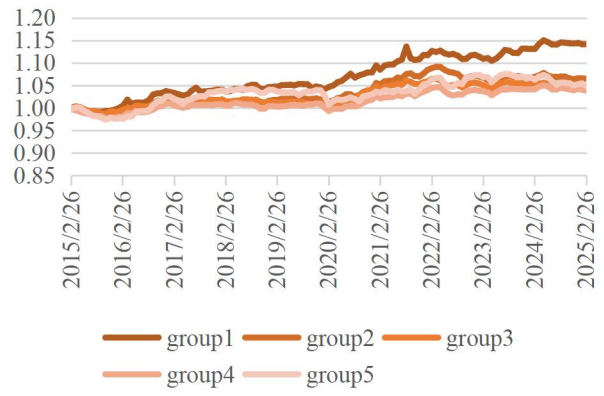
各类因子的构建需要用到过去一段时间的历史数据，具体窗口期的选择可以根据调仓频率来进行调整，本报告的因子筛选和策略回测分别从月频调仓和周频调仓两方面进行测试。因子筛选采用样本内数据，本系列报告以2025年度为样本外数据，因此因子测试采用2015年至2025年2月的时间段作为样本内，因子的评价标准从分层测试和ICIR两个方面进行判断。

2.2 月频调仓下的有效因子筛选

2.2.1 动量因子

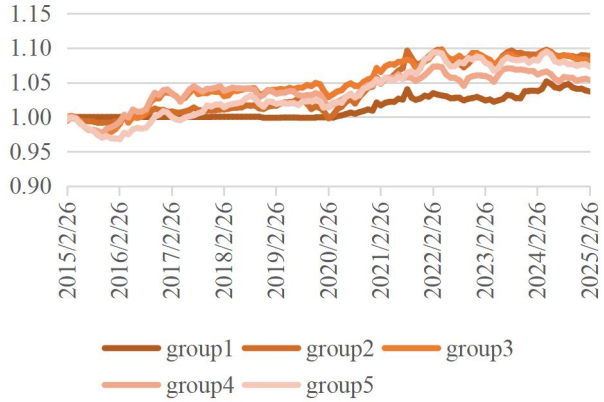
在动量因子的测试中，我们系统评估了价格动量、形态动量及微观结构动量三大类共12个因子的有效性。测试结果表明，**动量因子整体相对显著，但因子间的预测能力存在一定差异。**具体而言，**主力涨幅与涨幅占比是两个表现最为稳健的因子**，其IC与Rank IC值相对领先，并取得了最高的多空收益，这证实了价格的绝对趋势强度是动量策略的核心基础。但部分因子效果微弱或失效，隔夜趋势因子的预测指标接近为零，表明隔夜跳空行情缺乏可持续动量；而所有日内波动趋势因子及日内累计振幅因子的IC值极低且多空收益不显著，这意味着直接将日内波动率估计值作为单调性趋势信号的预测作用不显著。在五组分层的测试中，尽管部分因子在统计上具有预测性，但其直接用于构建分层投资组合的收益区分能力较为有限，动量效应可能在商品市场中呈现周期性或易受反转冲击。整体来看，测试结果认为涨幅占比可以作为相对有效的价格动量因子。

图 1 主力涨幅五组分层



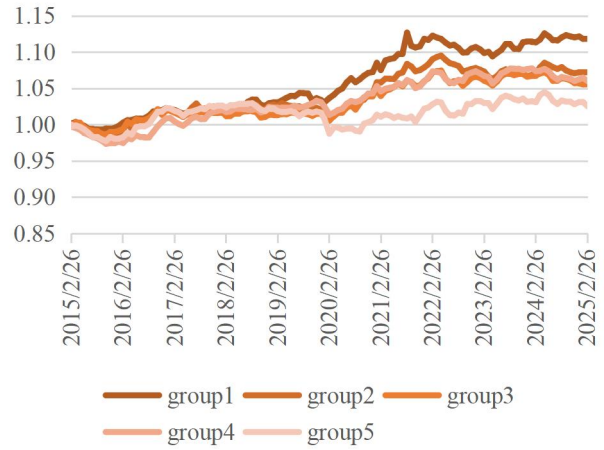
资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 2 上涨次数占比五组分层



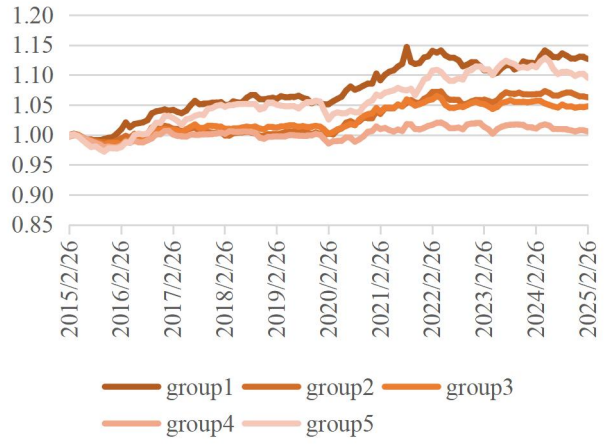
资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 3 涨幅占比五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 4 均线偏离比值五组分层



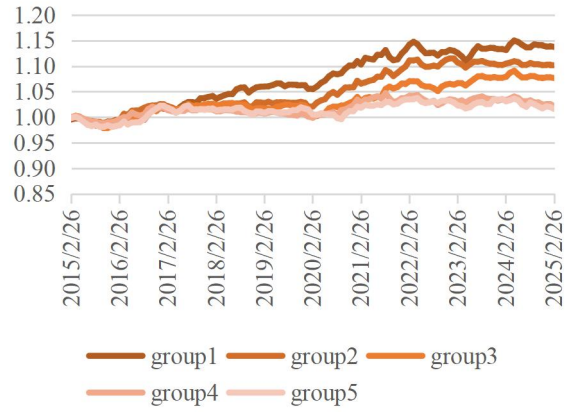
资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.2.2 期限因子

在期限结构因子的测试中，重点评估了反映期货合约远近月价差结构的三个因子：展期收益率、基差因子与基差动量。测试结果呈现出显著的分化，**展期收益率与基差因子在 ICIR 测试中表现显著，IR 与 Rank IR 超过 0.2，且多空收益均超过 12%。**这一结果强有力地验证了期限结构理论在商品期货市场的有效性，即持有处于现货升水的是，“基差动量”因子完全失效，其各项指标均接近零且多空收益为负，表明期限结构的变化模式并不具备持续的动量效应，其反转或均值回归的特性可能更强。

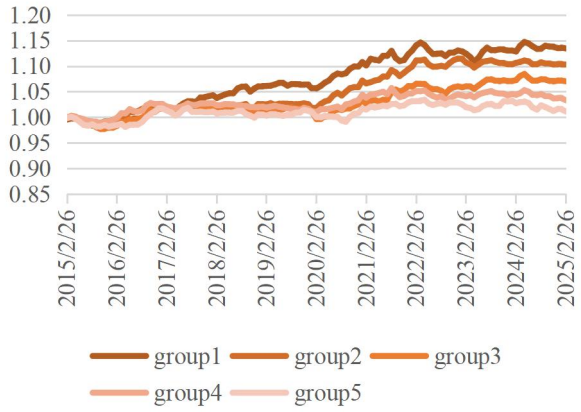
展期收益率的五组净值曲线分离清晰，呈现稳定且单调的排序关系，多头端与空头端的长期收益差距显著。基差因子五组分层也显示出一定的收益区分度，但曲线的分离程度与单调性略逊于展期收益率。整体来看，展期收益率是表现最为稳健和有效的期限结构因子。

图 5 展期收益率五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 6 基差因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

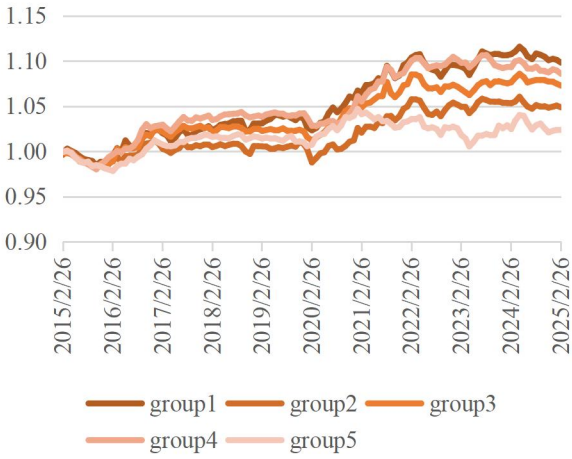
2.2.3 量价因子

在量价因子的测试中，评估了基于收益率分布特征、市场流动性以及价格突破形态的五个因子。测试结果显示，不同因子在预测未来截面收益的有效性上存在显著差异。

流动性因子是表现最为稳健的因子，其 IR 显著为正，且多空收益较高，表明做多高流动性品种、做空低流动性品种的组合能获得稳定的流动性溢价。与之逻辑相反的非流动性因子虽然多空收益也达 6.7%，但其五组分层排序的单调性与稳定性不佳。而偏度因子、均价突破因子的收益预测能力较弱。

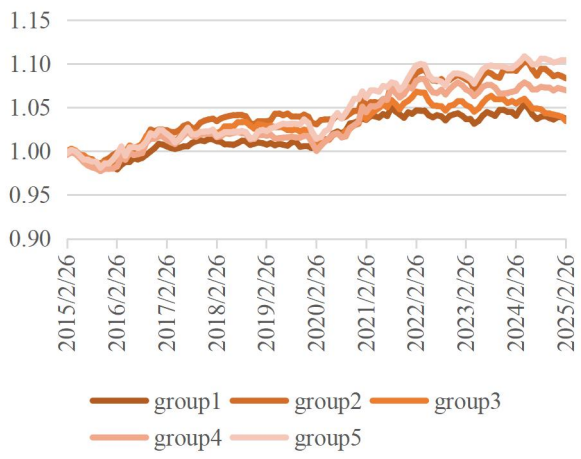
综合来看，在量价因子中，流动性因子是明确有效的正向因子，能够稳健地捕捉流动性溢价。而非流动性因子虽然能获得收益，但并非一个优质的排序指标。

图 7 流动性因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 8 非流动性因子五组分层



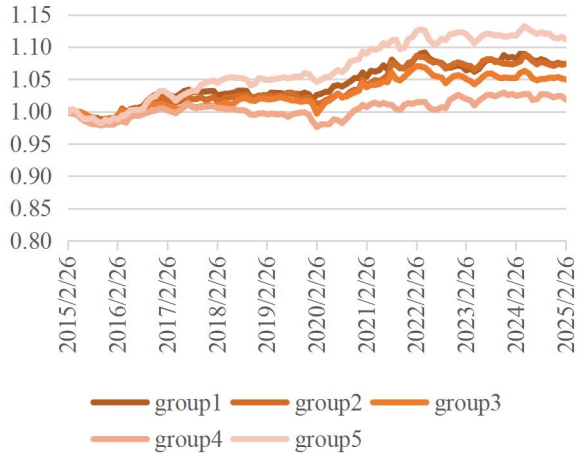
资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.2.4 波动率因子

在本波动率因子的测试中，我们系统评估了基于不同逻辑与计算方法构建的八个因子。**测试的 ICIR 结果普遍偏弱，所有因子的 IC 与 Rank IC 绝对值均未超过 0.02，IR 与 Rank IR 也普遍低于 0.1，表明其截面预测能力微弱。**波动率因子取得了最高的多空收益，然而这些正收益并未伴随高 IR，暗示其收益的稳定性和单调性欠佳。

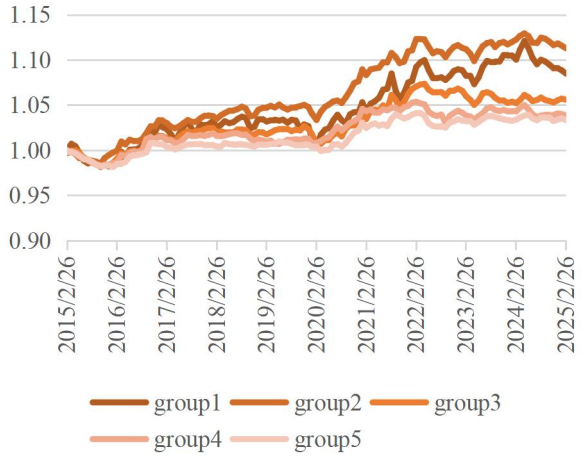
分层回溯的净值图均显示净值曲线在整个测试期内高度缠绕、频繁交叉，未能形成清晰、稳定的单调排序关系。仅依据波动率高低对商品品种进行排序并构建的多空组合，无法获得稳定且可区分的超额收益。

图 9 变异系数五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 10 波动率因子五组分层



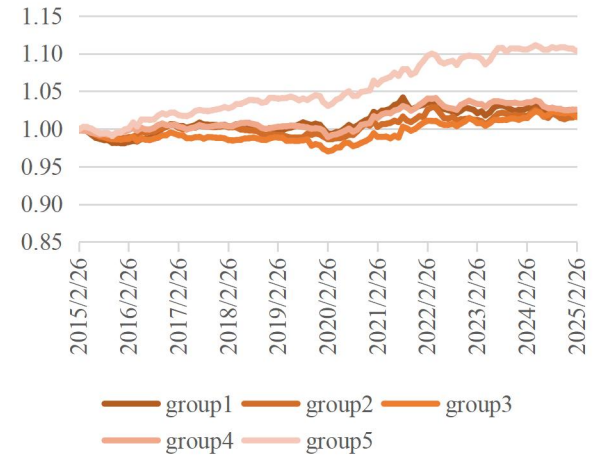
资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.2.5 库存因子

在本次商品期货库存因子的测试中，我们评估了基于交易所仓单数据的三个衍生因子。**仓单水平因子取得了最高的多空收益，显著高于许多其他类别的因子，同时其 IR 和 IC 数值也显著为负，表明低仓单水平是一个极强的看涨信号，而高仓单水平是看跌信号**，逻辑与基本面完全吻合。而仓单变化比值和仓单涨幅因子的多空收益与预测指标均较弱，有效性不足。

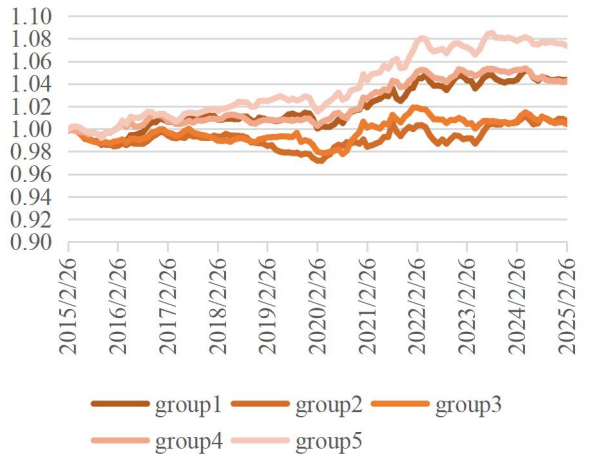
从五组分层效果来看，做多低仓单水平对应的品种能够获得较高的收益，但其余几个分组的净值曲线并未呈现稳定递增或递减的单调秩序，说明虽然多头端和空头端可能表现迥异，但因子值居中的品种无法被有效区分预测。仓单变化比值五组分层图中各曲线更是高度缠绕，区分度较差。

图 11 仓单水平五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 12 仓单变化比值五组分层

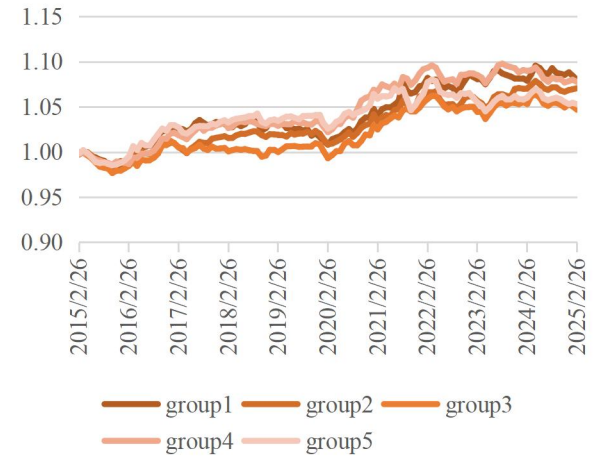


资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.2.6 持仓因子

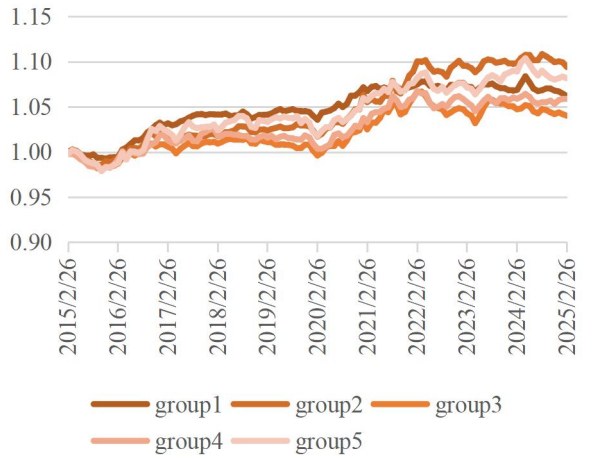
在持仓因子的测试中，我们评估了基于持仓量、持仓金额及其衍生变化的五个因子。测试结果显示，**所有持仓因子在预测未来截面收益方面均表现微弱，未能展现出稳定可靠的选品能力。**所有因子的 IC 和 Rank IC 绝对值均偏低，IR 与 Rank IR 的绝对值也普遍低于 0.1，表明其无论是方向还是排序的预测能力都微乎其微。在因子的五组分层图中，净值曲线在整个回测期内几乎完全重叠、频繁交叉，未能形成任何具有经济意义的单调递增或递减关系。

图 13 持仓金额变化比值五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 14 对冲压力因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

表 7 月频因子的有效性测试结果

因子类型	因子名称	IR	Rank IR	IC	Rank IC	多空收益
动量因子	主力涨幅	0.14	0.09	**0.04**	0.02	**9.3%**
	上涨次数占比	0.16	0.13	0.03	0.03	-3.6%
	涨幅占比	**0.18**	0.12	0.04	0.02	**9.3%**
	均线偏离比值	0.14	0.05	0.04	0.01	3.2%
	快慢均线偏离率	0.13	0.11	0.04	0.03	6.1%
	隔夜趋势因子	0.01	-0.10	0.00	-0.02	-2.4%
	日内动量因子	0.12	0.10	0.03	0.02	6.5%
	日内累计振幅因子	0.03	0.04	0.00	0.01	1.4%
	日内 RS 波动趋势因子	0.12	0.08	0.03	0.02	1.9%
	日内 GK 波动趋势因子	0.10	0.08	0.03	0.02	1.2%
	日内 PK 波动趋势因子	0.11	0.08	0.03	0.02	1.6%
	日内 YZ 波动趋势因子	0.09	0.09	0.02	0.02	1.9%
期限因子	展期收益率	**0.23**	**0.29**	**0.06**	**0.06**	**12.2%**
	基差因子	**0.22**	**0.27**	**0.05**	**0.05**	**12.3%**
	基差动量	-0.08	0.00	-0.02	0.00	-0.6%
量价因子	偏度因子	-0.01	-0.05	0.00	-0.01	1.2%
	流动性因子	**0.12**	**0.16**	**0.02**	**0.03**	**7.5%**
	非流动性因子	-0.19	-0.19	-0.03	-0.03	**6.7%**
	均价突破因子	-0.03	-0.07	-0.01	-0.02	2.3%
	标准化均价突破因子	0.14	0.07	0.03	0.02	3.9%
波动率因子	变异系数因子	-0.04	-0.08	-0.01	-0.01	3.8%
	变异系数因子 2	-0.05	-0.05	-0.01	-0.01	3.6%
	特质波动率	0.04	-0.03	0.01	-0.01	-1.1%
	RS 波动率因子	0.06	0.05	0.02	0.01	3.7%
	GK 波动率因子	0.07	0.07	0.02	0.02	4.4%
	PK 波动率因子	0.08	0.08	0.02	0.02	4.5%
	YZ 波动率因子	0.08	0.07	0.02	0.02	1.9%
	波动率因子	0.08	0.07	0.02	0.02	5.1%
库存因子	仓单水平	**-0.23**	**-0.28**	**-0.04**	**-0.05**	**7.9%**
	仓单变化比值	-0.04	**-0.21**	-0.01	**-0.04**	3.0%
	仓单涨幅	-0.01	-0.14	0.00	-0.03	2.5%
持仓因子	持仓量变化比值	0.08	-0.02	0.02	0.00	1.4%
	持仓量涨幅	0.07	-0.02	0.01	0.00	1.4%
	持仓金额变化比值	0.09	-0.04	0.02	-0.01	2.7%
	持仓金额涨幅	0.08	-0.04	0.02	-0.01	2.7%
	对冲压力因子	-0.07	-0.08	-0.01	-0.01	2.0%

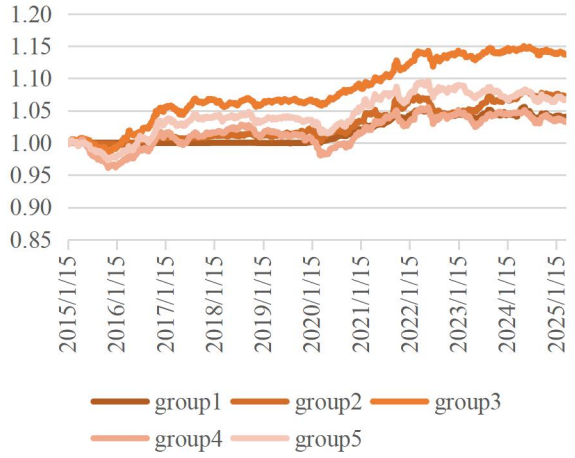
资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.3 周频调仓下的有效因子筛选

2.3.1 动量因子

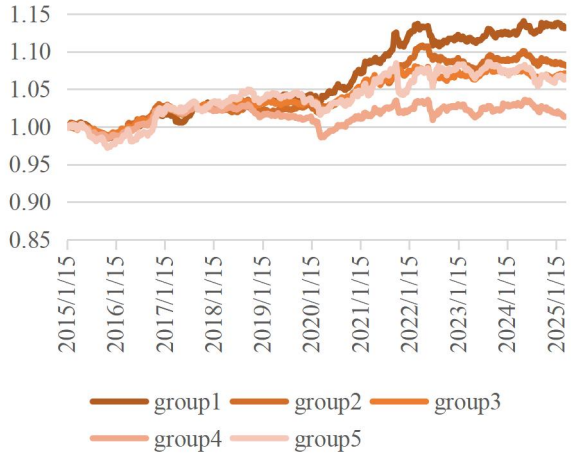
在将调仓频率提升至周频后，我们对相同的动量因子组进行了测试。结果显示，所有动量因子的预测能力均出现显著衰减。从 ICIR 测试结果来看，所有因子的 IC 值与 Rank IC 绝对值均未超过 0.01，IR 值也普遍介于 0.02 至 0.08 之间。这表明在周度频率上，这些因子对未来一周收益的方向和排序并不具备可靠的线性预测能力。五组分层图也证实了这一点，净值曲线在回测期内高度重叠、频繁交叉，完全未能形成任何具有经济意义的单调排序关系。证明周频调仓下，依据动量因子构建的多空组合无法获得稳定、可区分的超额收益。

图 15 上涨次数占比五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 16 快慢均线偏离率五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

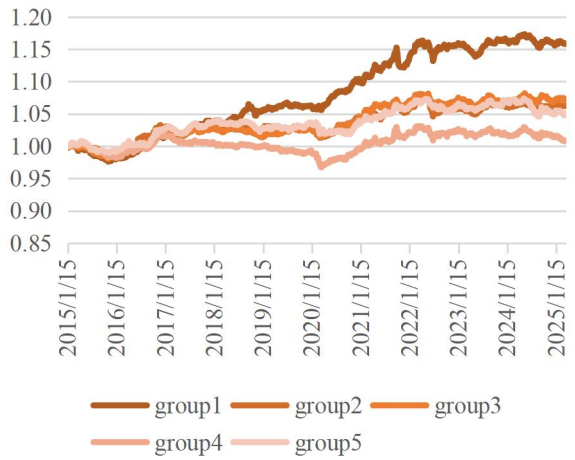
2.3.2 期限因子

期限结构因子在周频调仓下依然保持了明确且有效的预测能力，但其效力相比月频有所衰减，可能与交易频率增加后导致噪声增加的原因有关。

从 ICIR 测试结果看，核心因子展期收益率与基差因子的 IC 和 Rank IC 均为 0.02，IR 与 Rank IR 均在 0.1 左右，多空收益分别为 10.8%和 10.0%。这一表现虽然较其月频表现有所回落，但在周频测试中表现较优。再次印证了期限结构是商品期货市场中最稳健、穿越不同调仓周期的 Alpha 来源。与此同时，基差动量因子继续失效。

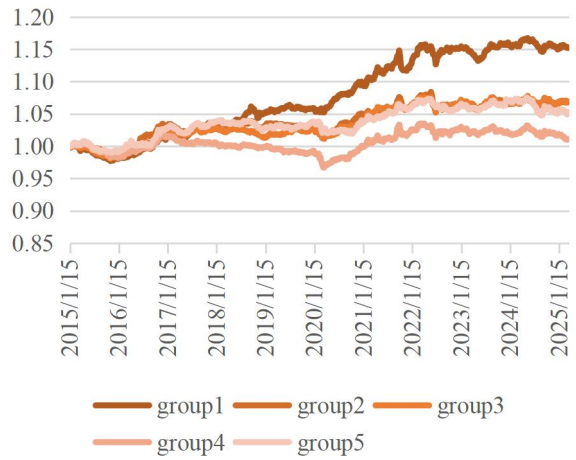
在五组分层图中，多空组合的净值曲线在整个回测期内保持了清晰、稳定的差距，整体单调性得以维持，但与月频测试中近乎完美的分层相比，周频图表中中间组别的曲线分离度有所下降，因子在截面上的排序预测能力依然存在，但精确度下降，对中间品种的区分力减弱。

图 17 展期收益率五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 18 基差因子五组分层



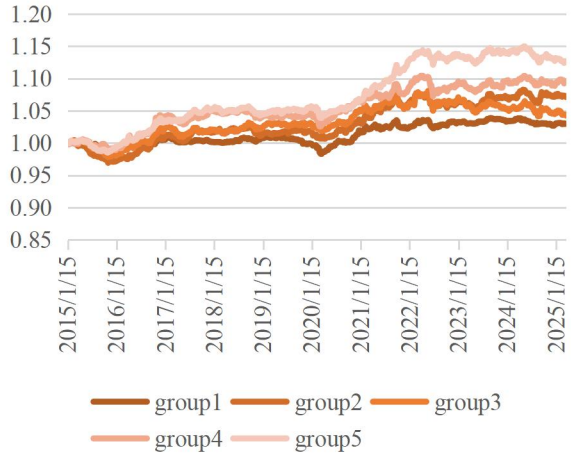
资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.3.3 量价因子

在周频调仓下，量价因子的表现呈现显著分化，并揭示出一个关键规律，部分因子在周频上展现出与月频不同的、更强的收益特征，但必须结合正确的操作方向才能捕捉。

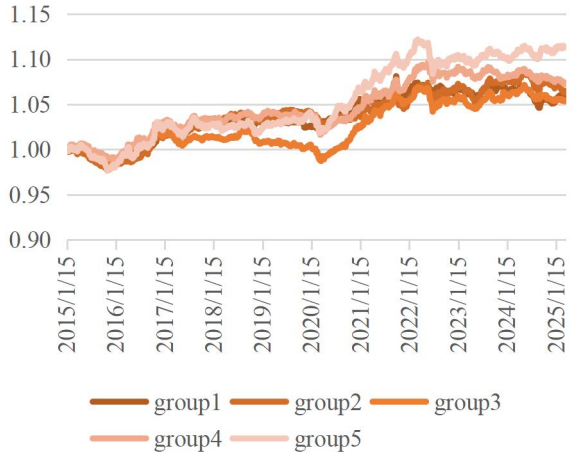
本次测试最突出的结果是偏度因子，其 IR 为显著的负值，如果做空因子值大的品种、做多因子值小的品种，则可实现高达 9.6%的多空收益。这意味着，在周度频率上，收益率分布呈现负偏（即出现极端下跌风险更大）的品种，在未来一周反而有更强的上涨修复动力，这或许与市场的短期风险释放和均值回复行为有关。偏度因子和非流动性因子的 IR 相对显著，但从五组分层的情况来看，偏度因子的曲线在回测期内的区分度较好，而非流动性因子的曲线分离度与单调性相比月频出现明显退化，与其衰减的 ICIR 指标相符，说明其信号在周频的噪声中稳健性下降。

图 19 偏度因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 20 非流动性因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

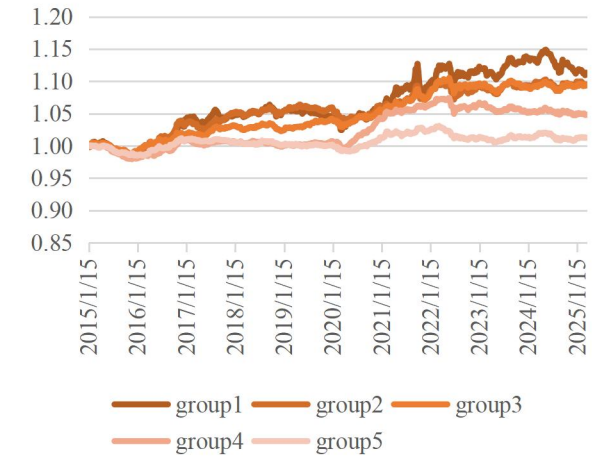
2.3.4 波动率因子

在周频调仓下，波动率因子的测试结果显示出与月频测试截然不同效果，**部分高频波动率估计因子（RS、GK、PK 等）在周频上展现出了不可忽视的预测能力和显著的多空收益，而传统的低频波动率度量方式依然失效**。

在众多波动率因子中，RS 波动率因子、GK 波动率因子和 PK 波动率因子表现突出。它们的 IC 值达到 0.03，IR 为 0.09，多空收益均超过 9%，表明在周度频率上，基于日内价差信息精细估算的波动率，对未来短期收益具有正向的预测性，即近期波动率较高的品种，其未来一周的平均收益也倾向于更高，这可能源于周频更能捕捉波动率的聚集效应和伴随趋势的短期惯性。变异系数因子和特质波动率等因子在周频下依然无效，其 IC 与收益均接近零，这与月频结论一致。

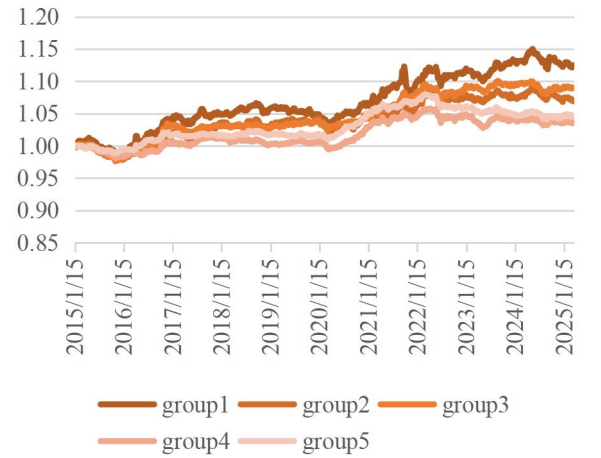
从因子曲线的分层图来看，多头组合与空头组合的净值曲线在长期内保持了明确且稳定的分离，单调递增关系大体成立。波动率因子中间组别的曲线分离度稍弱并存在局部交叉，说明该因子对极端组别的区分能力强于对中间组别的精确排序。相比较来看，GK 波动率因子的预测效果更好。

图 21 GK 波动率因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 22 波动率因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

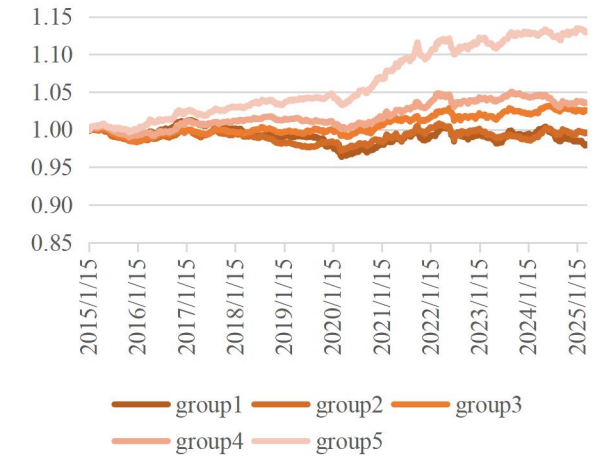
2.3.5 库存因子

在周频调仓下，所有库存因子均展现出强烈的负向预测性，能产生超越多数其他类别的多空收益，成为周频策略中与期限结构因子并驾齐驱的核心阿尔法来源。

仓单水平、仓单变化比值和仓单涨幅三个因子的 IR 均为显著的负值，Rank IR 表现更加显著。对于 IR 为负的因子执行反向操作，其产生的多空收益分别高达 15.0%、13.2%和 9.0%。在周度频率上，市场对即时的现货供需信息反应极为敏感，低仓单所暗示的现货紧张局面，能迅速转化为期货价格的强势上涨。值得注意的是，周频下的收益水平远超月频测试结果，表明库存信号的冲击效应在短期内更为剧烈和有效。

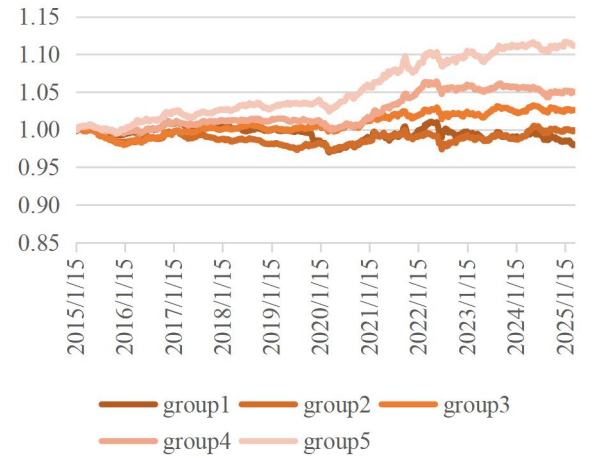
在分层图中，仓单水平与仓单变化比值的多头端与空头端的净值拉开了巨大差距，但中间组别的净值曲线分离度有限且存在较多交叉。这证实了该因子的核心力量在于对极端基本面状况的鉴别，能够精准捕捉仓单极低和极高的品种，但对处于中间常态库存水平的品种区分能力有限。

图 23 仓单水平五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 24 仓单变化比值五组分层



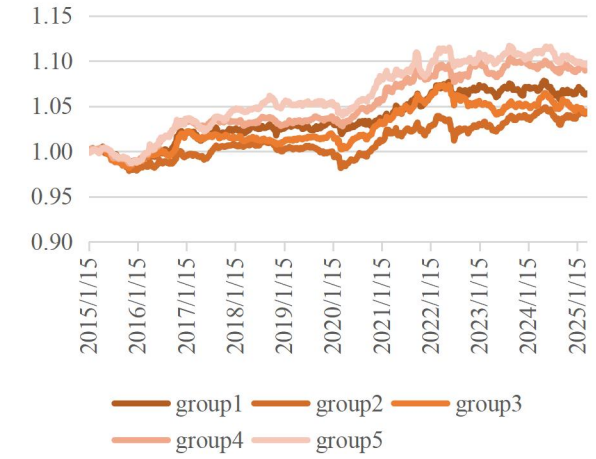
资料来源：Wind、湘财证券研究所

2.3.6 持仓因子

在周频调仓下，所有持仓因子均未展现出任何可靠的预测能力，无法作为有效的 alpha 来源。五个持仓因子的 IC 与 Rank IC 绝对值均偏低，IR 绝对值表现不显著。无论是持仓量、持仓金额的短期变化，还是对冲压力这类衍生指标，在周度频率上对未来收益均无稳定的预测价值。

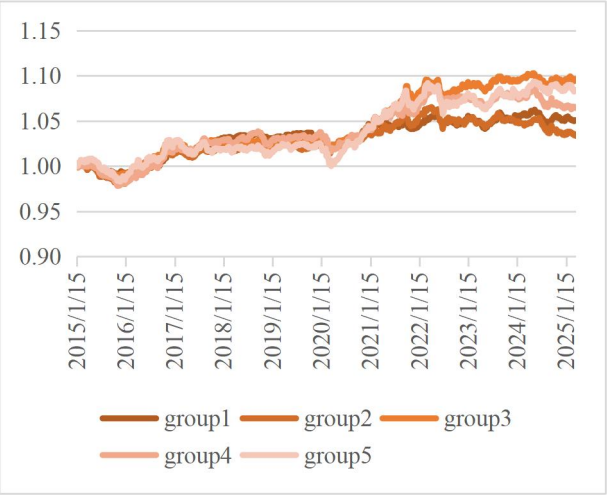
分层图显示，所有分组的净值曲线在整个回测期内几乎完全重叠、频繁交叉，没有形成任何具有经济意义的单调性或区分度。这从视觉上排除了持仓因子在周频策略中的应用可能。

图 25 持仓量变化比值五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

图 26 对冲压力因子五组分层



资料来源：Wind、湘财证券研究所

表 8 周频因子的有效性测试结果

因子类型	因子名称	IR	Rank IR	IC	Rank IC	多空收益
动量因子	主力涨幅	0.05	-0.04	0.01	-0.01	3.9%
	上涨次数占比	0.08	0.06	0.01	0.01	-2.7%
	涨幅占比	0.04	-0.02	0.01	0.00	3.4%
	均线偏离比值	0.04	-0.01	0.01	0.00	7.4%
	快慢均线偏离率	0.06	-0.01	0.01	0.00	6.6%
	隔夜趋势因子	0.03	-0.01	0.01	0.00	5.9%
	日内动量因子	0.03	-0.03	0.01	-0.01	2.0%
	日内累计振幅因子	0.02	-0.03	0.00	-0.01	2.0%
	日内 RS 波动趋势因子	0.05	-0.01	0.01	0.00	6.5%
	日内 GK 波动趋势因子	0.05	-0.01	0.01	0.00	8.4%
	日内 PK 波动趋势因子	0.05	-0.01	0.01	0.00	7.1%
	日内 YZ 波动趋势因子	0.06	-0.01	0.01	0.00	8.1%
期限因子	**展期收益率**	**0.10**	**0.11**	0.02	**0.02**	**10.8%**
	基差因子	**0.10**	**0.11**	0.02	**0.02**	**10.0%**
	基差动量	0.01	0.04	0.00	0.01	1.1%
量价因子	**偏度因子**	**-0.09**	**-0.11**	-0.01	-0.02	**9.6%**
	流动性因子	0.04	0.09	0.01	0.02	5.3%
	非流动性因子	**-0.10**	**-0.10**	-0.02	-0.02	5.7%
	均价突破因子	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	0.1%
	标准化均价突破因子	0.03	-0.02	0.01	0.00	2.0%
	变异系数因子	0.03	-0.03	0.01	-0.01	2.2%
	变异系数因子 2	0.03	-0.01	0.00	0.00	4.8%
波动率因子	特质波动率	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.2%
	RS 波动率因子	0.09	0.05	**0.03**	0.01	**9.5%**
	GK 波动率因子	**0.09**	0.05	**0.03**	0.01	**9.9%**
	PK 波动率因子	0.09	0.05	0.03	0.01	9.1%
	YZ 波动率因子	0.07	0.04	0.02	0.01	8.5%
	波动率因子	0.09	0.06	0.02	0.01	7.8%
库存因子	**仓单水平**	**-0.16**	**-0.24**	**-0.03**	**-0.04**	**15.0%**
	仓单变化比值	**-0.15**	**-0.24**	**-0.03**	**-0.04**	**13.2%**
	仓单涨幅	**-0.12**	**-0.19**	**-0.02**	**-0.04**	9.0%
持仓因子	持仓量变化比值	-0.08	-0.08	-0.01	-0.01	3.2%
	持仓量涨幅	-0.06	-0.07	-0.01	-0.01	0.5%
	持仓金额变化比值	-0.07	-0.09	-0.01	-0.01	1.3%
	持仓金额涨幅	-0.05	-0.08	-0.01	-0.01	0.1%
	对冲压力因子	-0.08	-0.05	-0.01	-0.01	3.3%

资料来源：Wind、湘财证券研究所

3 总结

本报告借鉴了多因子选股的理论，尝试**从多个方面对商品期货市场的 alpha 收益进行拆解，包括动量因子、期限因子、量价因子、波动率因子、库存因子和持仓因子六类因子。**报告通过月频与周频两个维度的回溯测试，从数据角度来分析，哪些因子是穿越周期的稳健基石，哪些是特定频率下的快刀，而哪些只是市场噪声，建立起一个清晰、可验证的因子有效性矩阵。

首先，期限结构因子是市场中最持久、最可靠的 alpha 来源，无论在月频还是周频，展期收益率都表现出最强的预测稳健性和可观的多空收益。这证实了商品期货定价的核心逻辑，现货供需紧张程度通过期限结构进行表达和定价。

其次，部分因子的有效性取决于交易频率，策略的成功与否高度依赖于因子与交易频率的匹配。**库存因子是高频利器，以仓单水平为代表的库存因子，在周频下展现出惊人的收益爆发力**，其效力远超月频。这表明市场对即时基本面冲击的反应是剧烈且短期的，使其成为周频策略的“核心引擎”之一。而**动量因子存在频率断层，部分动量因子在月频上有一定效果，但到了周频则几乎被噪声完全淹没**。这警示我们，简单将股票市场的动量逻辑移植到高频商品交易中是危险的。**特定因子仅在特定频率有效，例如偏度因子和采用日内数据估计的 GK/RS 波动率因子在周频下才显现出强大预测力**，前者捕捉短期风险释放后的反转，后者捕捉波动聚集伴随的趋势惯性。这要求我们必须为不同频率的策略配备不同的因子库。而**持仓因子则普遍失效**，在所有测试中，持仓类因子均未能提供稳定信号，提示这类反映资金博弈的复杂信息可能难以被简单线性因子所捕捉。

最后，在未来的策略构建思路上，**对于月频策略，应构建以展期收益率为核心，结合涨幅占比、仓单水平和流动性因子为辅助的稳健组合**。而**对于周频策略，则应采用更积极的双核驱动模式，以展期收益率和仓单水平为基石，并配置偏度因子和日内波动率因子**，以捕捉多元的短期市场机会。

4 风险提示

市场波动风险和因子失效风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深 300 指数）

买入： 未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持： 未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性： 未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持： 未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

卖出： 未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上。

重要声明

湘财证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。

本研究报告仅供湘财证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告由湘财证券股份有限公司研究所编写，以合法地获得尽可能可靠、准确、完整的信息为基础，但对上述信息的来源、准确性及完整性不作任何保证。湘财证券研究所将随时补充、修订或更新有关信息，但未必发布。

在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或征价，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效。本公司及其关联机构、雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。投资者应明白并理解投资证券及投资产品的目的和当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告版权仅为湘财证券股份有限公司所有。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“湘财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。